

Algoritmi e Strutture Dati - 17/12/15 - Versione A

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna.

Esercizio 1 – Punti ≥ 4

Si consideri il problema di colorare un grafo non orientato $G = (V, E)$, ovvero di assegnare un colore (rappresentato da un intero da 1 ad n) ad ogni nodo in modo tale che due nodi adiacenti non abbiano lo stesso colore. Un vostro amico propone il seguente algoritmo, descritto informalmente: esamina i nodi in qualche ordine, assegnando ad ogni nodo u il primo colore (quello con valore minore) fra quelli non utilizzati dai nodi adiacenti di u .

Il vostro amico afferma che questo algoritmo utilizza il minimo numero possibile di colori, in quanto utilizza al più $d + 1$ colori, dove d è il grado massimo del grafo (in altre parole: non è possibile colorare il grafo con meno colori). Dimostrare che l'affermazione del vostro amico è corretta, oppure produrre un controesempio.

Esercizio 2 – Punti ≥ 8

Si consideri una sequenza di interi V . La cancellazione da V di un certo numero di elementi, mantenendo l'ordine, determina una sottosequenza. Una k -sottosequenza di V è una sottosequenza di V in cui compaiono al più k elementi consecutivi di V . Il valore di una sottosequenza è dato dalla somma dei suoi elementi.

Dato un vettore V di n interi ed un intero k , con $k \leq n$, scrivere un algoritmo in pseudocodice che restituisca il valore della k -sottosequenza massimale, ovvero quella che ha valore massimo fra tutte le k -sottosequenze. Discutere correttezza e complessità.

Ad esempio, per $V = \{9, 1, 9\}$ e $k = 2$, l'output è 18, ottenuto dalla 2-sottosequenza massimale $\{9, 9\}$.

Ad esempio, per $V = \{1, 7, 8, 9, 1, 10, 6, 8, 8\}$ e $k = 2$, l'output è 44, ottenuto dalla 2-sottosequenza massimale $\{1, 8, 9, 10, 8, 8\}$.

Ad esempio, per $V = \{1, 7, 8, 9, 1, 10, 6, 8, 8\}$ e $k = 3$, l'output è 50, ottenuto dalla 3-sottosequenza massimale $\{7, 8, 9, 10, 8, 8\}$.

Esercizio 3 – Punti ≥ 10

Il gioco del domino contiene tessere di dimensione 2×1 . Si considerino le disposizioni di n tessere all'interno di un rettangolo $2 \times n$.

1. Scrivere un algoritmo efficiente in pseudocodice che conti tutte le disposizioni possibili e discutere la sua correttezza. Calcolare un limite superiore alla complessità in n .
2. Scrivere un algoritmo in pseudocodice che stampi tutte le disposizioni possibili e discutere la sua correttezza. Calcolare un limite superiore alla complessità in n .

I casi (a)-(e) della figura rappresentano i cinque modi possibili con cui è possibile riempire un rettangolo 2×4 .

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)																																																
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	3	1	2	4	4	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	1	3	4	2	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	2	4	1	3	3	4	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>	1	1	3	3	2	2	4	4	<table><tr><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>	4	3	2	1	4	3	2	1
1	2	3	4																																																		
1	2	3	4																																																		
1	2	3	3																																																		
1	2	4	4																																																		
1	1	3	4																																																		
2	2	3	4																																																		
1	2	2	4																																																		
1	3	3	4																																																		
1	1	3	3																																																		
2	2	4	4																																																		
4	3	2	1																																																		
4	3	2	1																																																		

Suggerimento: un modo semplice di stampare le disposizioni è di numerare le tessere, e stampare due righe di n interi l'una. Se queste due righe sono memorizzate in una matrice $S[1 \dots 2, 1 \dots n]$, siete autorizzati ad utilizzare il comando **print** S per stamparle. Se seguite questo suggerimento, è importante ricordare che siamo interessati alle disposizioni, e non ai numeri, quindi il caso (f) (permutazione di (a)) non deve essere contato/stampato. In ogni caso, metodi alternativi di stampa sono comunque accettati.

Esercizio 4 – Punti ≥ 10

Siano dati in input una rete di flusso $G = (V, E, s, p, c)$, rappresentata da una matrice di capacità positive **integer** c , di dimensione $n \times n$, tale per cui $(u, v) \in E \Leftrightarrow c[u, v] > 0$, e da due interi s, p che rappresentano gli indici dei nodi sorgente e pozzo. Sia inoltre dato in input un flusso massimo **integer** f , già calcolato, per la rete di flusso definita da c, s, p .

Sia data una coppia di indici di nodi u, v tale per cui $c[u, v] > 0$. Scrivere un algoritmo in pseudocodice che riduce la capacità $c[u, v]$ di una unità e calcola il flusso massimo definito sulla nuova rete di flusso così ottenuta. Descrivere brevemente correttezza e calcolare complessità.

Alcune note: a differenza dei normali esercizi sul flusso, è necessario scrivere dello pseudocodice. Zero punti per soluzioni che semplicemente modificano il valore della capacità e lanciano uno degli algoritmi visti a lezione con complessità elevata. Per comodità, riporto la firma dell'algoritmo che dovete scrivere:

`reduceFlow(integer[][] c, integer n, integer s, integer p, integer[][] f, integer u, integer v)`

Algoritmi e Strutture Dati - 17/12/15 - Versione B

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna.

Esercizio 1 – Punti ≥ 4

Si consideri il problema di colorare un grafo non orientato $G = (V, E)$, ovvero di assegnare un colore (rappresentato da un intero da 1 ad n) ad ogni nodo in modo tale che due nodi adiacenti non abbiano lo stesso colore. Un vostro amico propone il seguente algoritmo, descritto informalmente: esamina i nodi in qualche ordine, assegnando ad ogni nodo u il primo colore (quello con valore minore) fra quelli non utilizzati dai nodi adiacenti di u .

Il vostro amico afferma che questo algoritmo utilizza il minimo numero possibile di colori, in quanto utilizza al più $d + 1$ colori, dove d è il grado massimo del grafo (in altre parole: non è possibile colorare il grafo con meno colori). Dimostrare che l'affermazione del vostro amico è corretta, oppure produrre un controesempio.

Esercizio 2 – Punti ≥ 8

Si consideri una sequenza di interi V . La cancellazione da V di un certo numero di elementi, mantenendo l'ordine, determina una sottosequenza. Una k -sottosequenza di V è una sottosequenza di V in cui compaiono al più k elementi consecutivi di V . Il valore di una sottosequenza è dato dalla somma dei suoi elementi.

Dato un vettore V di n interi ed un intero k , con $k \leq n$, scrivere un algoritmo in pseudocodice che restituisca il valore della k -sottosequenza massimale, ovvero quella che ha valore massimo fra tutte le k -sottosequenze. Discutere correttezza e complessità.

Ad esempio, per $V = \{9, 1, 9\}$ e $k = 2$, l'output è 18, ottenuto dalla 2-sottosequenza massimale $\{9, 9\}$.

Ad esempio, per $V = \{1, 7, 8, 9, 1, 10, 6, 8, 8\}$ e $k = 2$, l'output è 44, ottenuto dalla 2-sottosequenza massimale $\{1, 8, 9, 10, 8, 8\}$.

Ad esempio, per $V = \{1, 7, 8, 9, 1, 10, 6, 8, 8\}$ e $k = 3$, l'output è 50, ottenuto dalla 3-sottosequenza massimale $\{7, 8, 9, 10, 8, 8\}$.

Esercizio 3 – Punti ≥ 10

Il gioco del domino contiene tessere di dimensione 2×1 . Si considerino le disposizioni di n tessere all'interno di un rettangolo $2 \times n$.

1. Scrivere un algoritmo efficiente in pseudocodice che conti tutte le disposizioni possibili e discutere la sua correttezza. Calcolare un limite superiore alla complessità in n .
2. Scrivere un algoritmo in pseudocodice che stampi tutte le disposizioni possibili e discutere la sua correttezza. Calcolare un limite superiore alla complessità in n .

I casi (a)-(e) della figura rappresentano i cinque modi possibili con cui è possibile riempire un rettangolo 4×2 .

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)																																																
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	3	1	2	4	4	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	1	3	4	2	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	2	4	1	3	3	4	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>	1	1	3	3	2	2	4	4	<table><tr><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>	4	3	2	1	4	3	2	1
1	2	3	4																																																		
1	2	3	4																																																		
1	2	3	3																																																		
1	2	4	4																																																		
1	1	3	4																																																		
2	2	3	4																																																		
1	2	2	4																																																		
1	3	3	4																																																		
1	1	3	3																																																		
2	2	4	4																																																		
4	3	2	1																																																		
4	3	2	1																																																		

Suggerimento: un modo semplice di stampare le disposizioni è di numerare le tessere, e stampare due righe di n interi l'una. Se queste due righe sono memorizzate in una matrice $S[1 \dots 2, 1 \dots n]$, siete autorizzati ad utilizzare il comando **print** S per stamparle. Se seguite questo suggerimento, è importante ricordare che siamo interessati alle disposizioni, e non ai numeri, quindi il caso (f) (permutazione di (a)) non deve essere contato/stampato. In ogni caso, metodi alternativi di stampa sono comunque accettati.

Esercizio 4 – Punti ≥ 10

Siano dati in input una rete di flusso $G = (V, E, s, p, c)$, rappresentata da una matrice di capacità positive **integer** c , di dimensione $n \times n$, tale per cui $(u, v) \in E \Leftrightarrow c[u, v] > 0$, e da due interi s, p che rappresentano gli indici dei nodi sorgente e pozzo. Sia inoltre dato in input un flusso massimo **integer** f , già calcolato, per la rete di flusso definita da c, s, p .

Sia data una coppia di indici di nodi u, v tale per cui $c[u, v] > 0$. Scrivere un algoritmo in pseudocodice che riduce la capacità $c[u, v]$ di una unità e calcola il flusso massimo definito sulla nuova rete di flusso così ottenuta. Descrivere brevemente correttezza e calcolare complessità.

Alcune note: a differenza dei normali esercizi sul flusso, è necessario scrivere dello pseudocodice. Zero punti per soluzioni che semplicemente modificano il valore della capacità e lanciano uno degli algoritmi visti a lezione con complessità elevata. Per comodità, riporto la firma dell'algoritmo che dovete scrivere:

`reduceFlow(integer[][] c, integer n, integer s, integer p, integer[][] f, integer u, integer v)`